



ACTA DE CONSTITUCIÓN

NOMBRE DE PROYECTO:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC
SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC

A: 25/10/2022 V.05

Página 1 de 7

1. Antecedentes

- Con base en la Ley Forestal 7575 y su reglamento, corresponde a Fonafifo la captación de recursos financieros para el pago de servicios ambientales en bosques y en plantaciones forestales. En este contexto, Fonafifo está autorizado por Ley Forestal 7575, su Reglamento y modificaciones, a comercializar servicios ambientales descritos en la Ley, en su artículo 3. Aplica la normativa del Programa de PSA, la del Programa País para la C-Neutralidad.
- Desde 2012, a través de la Dirección de Desarrollo y Comercialización, genera y comercializa créditos de carbono, en lo particular, sustentado en el Decreto N° 37926-MINAE, publicado en La Gaceta N° 217, 11 de noviembre de 2013, Reglamento de Operación y Regulación del Mercado Doméstico de Carbono (artículo 80) y lo establecido en el Programa País Carbono Neutralidad, que estipula que en caso de la compensación a nivel nacional, hasta que se encuentre en funcionamiento el Mecanismo de Compensación de Costa Rica, los procesos de compensación por medio de Unidades Costarricenses de Compensación (UCC) deberán realizarse por medio Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
- La marca UCC-Fonafifo ha sido registrada por el Departamento de Mercadeo (DM), con la Marca de Fábrica y Comercio, Registro N° 272170, Vigencia 22/06/2028. El producto también está registrado en el sistema de compras SICOP. Los créditos de carbono (UCC-Fonafifo), pueden ser adquiridos por organizaciones y personas, mediante un Ejecutivo Comercial del DM, o por SINPE móvil del BNCR monedero **8404-0364**. Para las compras mediante ejecutivo comercial se dispone de un Certificado que previene la doble contabilidad, el registro de los certificados emitidos debe ser enviado anualmente a la Dirección de Cambio Climático.
- El DM dispone de una aplicación calculadora, con opción en idioma español e inglés, la cual puede ser utilizada tanto para generar resultados de emisiones, como para compensar en línea con sistemas de seguridad para uso de la tarjeta. Está aplicación, con el apoyo experto de la UTIC y la contratación de servicios, ha venido siendo mejorada en varias etapas. Actualmente, durante el proceso de compra se emite un





ACTA DE CONSTITUCIÓN

NOMBRE DE PROYECTO:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC
SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC

A: 25/10/2022 V.05

Página 1 de 7

certificado que integra la información del comprobante de pago, por cuanto se dispone de un convenio con el BNCR para realizar transacciones en línea.

- El dinero de ventas por medio de ejecutivos comerciales y convenios, se dirige a cuenta Fonafifo, el dinero de SINPE y la aplicación calculadora se dirige al FID-544-17 (Convenio ICT-Fonafifo), coordinado por la jefatura del DM. Enlace: <https://www.fonafifo.go.cr/es/calculadora/>

2. Justificación del Proyecto

- Por su condición de institución pública, Fonafifo está sometida a rigurosos controles, fiscalización superior, y auditorías, que garantizan transparencia y trazabilidad. Para poder brindar estas gestiones, actualmente las labores de contabilidad de generación y venta de las UCC se realiza por medio de hojas electrónicas, por lo tanto, no se cuenta con una herramienta tecnológica que permita la agilización en trazabilidad, transparencia y principalmente la simplificación de los trámites.

3. Objetivo General

- Desarrollar un sistema de información que permita agilizar la trazabilidad, transparencia y simplificación de las transacciones de compra y venta de UCC, que resulten en la generación de un certificado de compra gestionado por el personal del Departamento de Mercadeo.

4. Objetivos específicos

- Potencializar la trazabilidad y el registro de las UCC, así como la disminución de costos de las transacciones de las UCC.
- Brindar una mejor interconectividad entre las diferentes unidades del Fonafifo relacionadas con la comercialización de las UCC





ACTA DE CONSTITUCIÓN

NOMBRE DE PROYECTO:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC
SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC

A: 25/10/2022 V.05

Página 1 de 7

- Generar una única base de datos de UCC comercializada en el mercado doméstico de carbono, mediante cualquier medio, que sea accesible, íntegra y segura, la cual pueda generar reportes en tiempo real sobre las estadísticas de venta por sector.

5. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Fonafifo seguirá siendo oferente de créditos de carbono marca UCC-Fonafifo.
- Los estudiantes trabajarán al menos 40 horas semanales y no será necesario cambiarlos durante el proyecto.
- UTIC tiene las capacidades en infraestructura tecnológica disponible para sostener este nuevo sistema. Además de los costos para los estudiantes no se incurrirá en ningún otro costo adicional.
- El desarrollo se realizará según una metodología ágil.
- Los estudiantes tienen experiencia académica en las tecnologías necesarias para la elaboración del sistema de información.
- Los estudiantes mantendrán las mejores prácticas tanto en la elaboración de los códigos fuentes, como en la conducta para Fonafifo y sus colaboradores.

Restricciones:

- Disposición de horario para las reuniones de todas las partes involucradas.
- Requisitos de conocimientos: Las tecnologías a utilizar será ASPX (C#), CSS, JQuery, IDE Visual Studio, SQL, desarrollo para aplicativos móviles.
- Deben ser estudiantes universitarios que estén optando por al menos el grado de bachillerato en una carrera afín a Tecnologías de Información, Ingeniería Informática, Ingeniería en sistemas, Ciencias de la Computación o similar.
- La entrevista será supervisada por al menos una persona de UTIC.
- No se podrán solicitar cambios mayores del alcance por el solicitante una vez aprobadas la etapa de requerimientos.



6. Riesgos iniciales de alto nivel

- Problemas y atrasos con los trámites de contratación.
- Tiempo que debe invertirse en la comprensión del tema y la conceptualización de la herramienta por parte de los estudiantes, podría ser elevado.
- Tiempo que debe ser invertido en comprender la operacionalización de comercio de UCC-Fonafifo por diferentes medios.
- Ajustes durante el desarrollo de la herramienta que podría generar una pérdida de tiempo y recursos al tratar contemplar detalles no considerados durante su planificación.
- Los estudiantes están sujetos al tiempo de finalización de la Práctica Profesional.
- Falta de conocimiento de las tecnologías de tal manera que los requerimientos sean muy complicados a nivel tecnológico y supere las capacidades y experiencias de los estudiantes.
- Fonafifo al no tener un presupuesto en estos momentos para generar los puestos profesionales necesarios para la elaboración óptima de un desarrollo de esta envergadura, buscando una vía ágil y tomando ventaja de estudiantes que estén finalizando su carrera universitaria, generará las condiciones para desarrollar este nuevo sistema con estos recursos, al ser personas que no disponen de experiencia en el mercado laboral, estamos limitados para poder exigir la calidad óptima y solo queda ajustarnos a que las expectativas en contraste con la realidad de sus capacidades no sean abismales y se puede generar un buen producto que más adelante se pueda mejorar.

7. Cronograma de hitos principales

- Aseguramiento del presupuesto
- Entrevista de los estudiantes
- Contratación de los estudiantes
- Descripción clara de Requerimientos
- Análisis de contexto y Diseño



ACTA DE CONSTITUCIÓN

NOMBRE DE PROYECTO:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC
SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC

A: 25/10/2022 V.05

Página 1 de 7

- Conceptualización
- Entregables (Códigos / Manuales)
- Pruebas
- Puesta en Producción
- Inducción y Capacitación de usuarios
- Adopción y puesta en operación por parte del personal de UTIC en infraestructura de Fonafifo.

8. Presupuesto estimado

- \$15.000 en total, dividido para tres candidatos.

9. Roles y responsabilidades:

- **Gestor de Proyectos:** MBA. Byron Ramírez Mora, Ing. Unidad de Tecnologías de la Comunicación e Información. Es la persona nombrada para liderar y coordinar a los miembros del equipo, dar seguimiento de las labores y asegurarse que se ajusten a los objetivos.
- **Solicitante funcional:** Ing. Cristian Díaz Quesada, Director ai. de Desarrollo y Comercialización de Fonafifo. Es la persona que lidera el equipo de la DDC, usuarios expertos del proceso, y que debe ser el enlace de brindar la capacitación e información necesarias a todas las partes involucradas, para disponer de la misma comprensión del alcance del sistema. Además, encargado de canalizar y apoyar el detalle y descripción de los requerimientos que debe cumplir el sistema, aprueba que los entregables estén según lo solicitado.
- **Miembros del equipo:** Estudiantes avanzados y en la fase de graduación, que realizan el trabajo de desarrollo de la herramienta para alcanzar los objetivos.





ACTA DE CONSTITUCIÓN

NOMBRE DE PROYECTO:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC
SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC

A: 25/10/2022 V.05

Página 1 de 7

- **Supervisor:** Ing. Bayardo José Reyes Guerrero: Es la persona con autoridad de supervisar los resultados del proyecto y realizar cambios cuando lo considere necesario.
- **Líder técnico:** Ing. Lizeth Castro Cabezas: Es la persona asignada de UTIC para dar el acompañamiento necesario a los miembros del equipo sobre como los lineamientos de la implementación de las tecnologías y la utilización correcta de la infraestructura tecnológica de Fonafifo.

10. Comunicación

- **Sesiones de trabajo:** Internamente se realizará por medio de reuniones virtuales, presenciales o mixtas, que serán agendadas semanalmente con previa disposición de los miembros del equipo, al menos una vez por semana.
- **Colaborativo:** Se utilizará la plataforma TEAMS y se mantendrá un repositorio en la nube con todos los archivos para el conocimiento de todas las partes involucradas, este será coadministrado por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación -UTIC- y la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicio Ambiental -DDC- y al menos se hará un respaldo de los mismos en un (disco duro), el cual será al menos una vez por semana si no estuviere automatizado.
- **Chat:** Además, se mantendrán canales abiertos por medio de un chat a definir, para una comunicación ágil.
- **Correo:** Cuando fuere necesario también se enviarán documentos completamente listos y firmados o entregables por medio de correos electrónicos de Fonafifo.
- **Seguimiento:** Los estudiantes llevarán un registro de sus avances y actividades por medio el sistema JIRA, del cual el Gestor de Proyectos le dará seguimiento.
- **Externamente:** Cristian Díaz Quesada dará el acompañamiento con los profesores.



	ACTA DE CONSTITUCIÓN NOMBRE DE PROYECTO: SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE UCC SIGLA DEL PROYECTO: SICUCC	
	A: 25/10/2022 V.05	Página 1 de 7

11. Lista de conformidad

Rol	Nombre/Cargo/Dependencia	Firma Digital
Administrador de Proyectos	MBA. Byron Ramírez Mora, Ing. Administrador y Gestor de Proyectos UTIC	BYRON ANDRE RAMIREZ MORA (FIRMA) Firmado digitalmente por BYRON ANDRE RAMIREZ MORA (FIRMA) Fecha: 2022.10.26 08:59:03 -06'00'
Solicitante funcional	Ing. Cristian Díaz Quesada Director de Desarrollo y Comercialización de SA	CHRISTIAN DIAZ QUESADA (FIRMA) Firmado digitalmente por CHRISTIAN DIAZ QUESADA (FIRMA) Fecha: 2022.10.26 11:04:16 -06'00'
Supervisor	Ing. Bayardo Reyes Guerrero Jefe UTIC	BAYARDO JOSE REYES GUERRERO (FIRMA) Firmado digitalmente por BAYARDO JOSE REYES GUERRERO (FIRMA) Fecha: 2022.10.26 11:10:05 -06'00'

